MINI PROYECTO 1, Pokémon TCG Pocket

Lenguaje: Java 21
Modalidad: Grupos de 3 personas
Entrega: Repositorio GitHub público, la entrega final debe estar en la rama main y los integrantes deben estar en el README (el que no este, tendrá una penalización fuerte)

Descripción del proyecto

Tu misión es construir una simulación del juego de cartas Pokémon TCG Pocket que se ejecute completamente por consola en Java. El sistema deberá modelar las mecánicas esenciales de la primera expansión: Genetic Apex (la que incluye los sobres de Mewtwo, Pikachu y Charizard) usando los principios fundamentales de la Programación Orientada a Objetos: encapsulamiento, herencia, polimorfismo e interfaces.

Conceptos OOP requeridos

Cada concepto debe estar claramente aplicado y evidenciado en el código:

Clases y Objetos
Toda entidad del juego (carta, jugador, mazo, campo de batalla) debe ser modelada como una clase con atributos y métodos cohesivos.

Encapsulamiento
Los atributos deben ser privados o protegidos. Acceso controlado mediante getters/setters justificados. La lógica interna de cada clase no debe exponerse innecesariamente.

Herencia
La jerarquía de cartas debe implementarse con herencia. Reutilización de lógica en la clase padre.

Polimorfismo
Aplique este concepto donde considere necesario.

Clases Abstractas
La clase Carta ***puede*** ser abstracta. No se puede instanciar directamente; solo sus subclases concretas pueden existir en el juego.

Interfaces
Se debe definir al menos la interfaz Activable implementada por los tipos de carta que tengan efectos activables durante el turno:

Requisitos funcionales

Nota importante: el juego tiene mecánicas muy complejas para una primera entrega, entonces iremos poco a poco añadiendo reglas hasta que quede la versión completa. NO HAGA NADA ADICIONAL A LO QUE SE PIDE AQUÍ.

RF1 — Sistema de cartas

Debe implementar exactamente las siguientes cartas de la expansión Genetic Apex:

Pokémon básicos (atributos): nombre, tipo, PS (puntos de salud), costo de retirada, lista de ataques. Cada ataque tiene: nombre, costo de energía y daño base.

#	Pokémon	Tipo	PS	Ataque 1	Ataque 2
1	Pikachu	Eléctrico	60	Mordisco (1⚡): 20 daño	—
2	Charmander	Fuego	60	Ascuas (1🔥): 30 daño	—
3	Squirtle	Agua	60	Placaje (1💧): 20 daño	—
4	Jigglypuff	Incoloro	70	Golpe (1☆): 20 daño	—
5	Magikarp	Agua	30	Chapoteo (1💧): 10 daño	—
6	Snorlax	Incoloro	150	Golpe Cuerpo (3☆): 100 daño	—

| 7 | Mewtwo ex | Psíquico | 150 | Ataque Psíquico (2🔮): 50 daño | Psicorrayo (3🔮): 150 daño |

| 8 | Zapdos ex | Eléctrico | 130 | Picotazo (1☆): 30 daño | Tormenta Eléctrica (3⚡): 100 daño |

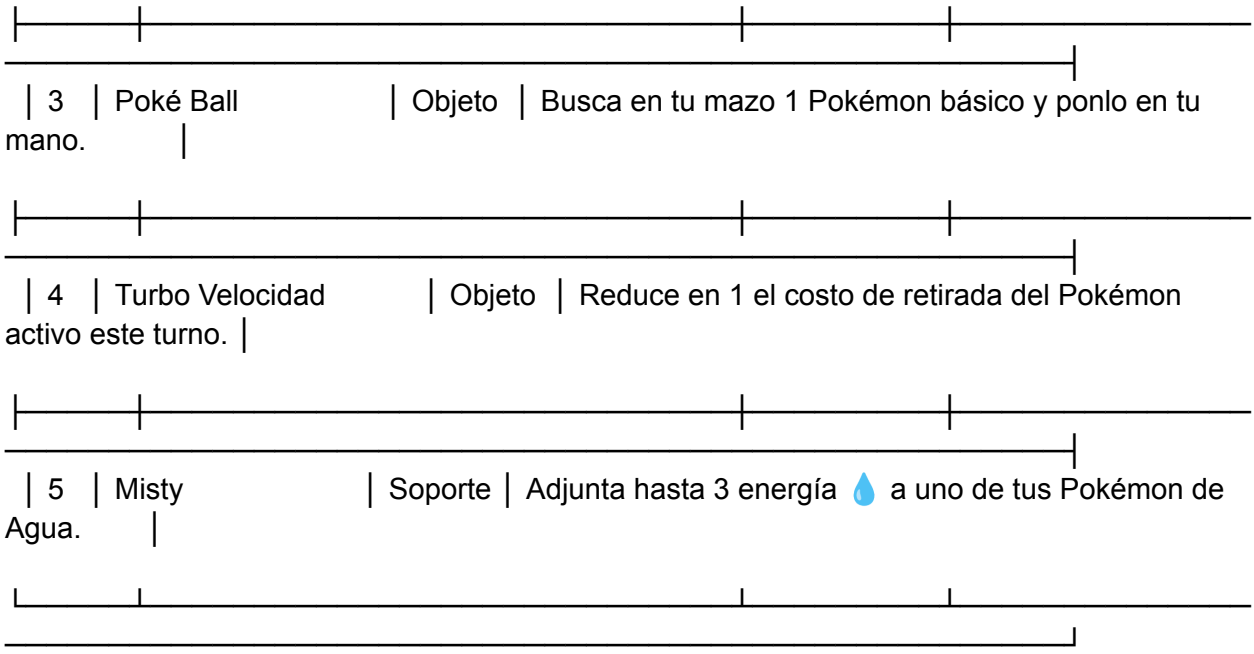
| 9 | Moltres ex | Fuego | 130 | Aleteo (1☆): 30 daño | Danza Infernal (3🔥): 70 daño |

| 10 | Articuno ex | Agua | 130 | Viento Helado (1💧): 30 daño | Ventisca (3💧): 100 daño |

Los Pokémon-ex (filas 7–10) otorgan 2 puntos de premio al rival cuando son derrotados, en lugar de 1.

Cartas de entrenador — deben implementarse exactamente estas 5:

#	Carta	Tipo	Efecto
1	Investigación del Profesor	Soporte	Descarta tu mano actual y roba 2 cartas del mazo.
2	Poción	Objeto	Cura 20 PS al Pokémon activo propio.



3	Poké Ball	Objeto	Busca en tu mazo 1 Pokémon básico y ponlo en tu mano.
4	Turbo Velocidad	Objeto	Reduce en 1 el costo de retirada del Pokémon activo este turno.
5	Misty	Soporte	Adjunta hasta 3 energía 💧 a uno de tus Pokémon de Agua.

RF2 Mecánica de turnos

- Cada jugador inicia con 5 cartas en mano y coloca 1 Pokémon básico como activo. Puede colocar adicionalmente hasta 2
  Pokémon en el banco.
- Al inicio de su turno, el jugador activo:
  a. Roba 1 carta de su mazo.
  b. Recibe 1 energía de la zona de energía (puede adjuntarla a cualquier Pokémon propio: activo o banco).
  c. Puede jugar cartas de entrenador (objetos: ilimitados; soportes: máximo 1 por turno).
  d. Puede colocar Pokémon básicos desde su mano al banco (si hay espacio).
  e. Puede retirar al Pokémon activo pagando su costo de retirada en energías descartadas.
  f. Puede atacar una sola vez con su Pokémon activo.
- El primer jugador no puede atacar en su primer turno.
- Si un jugador no tiene cartas en el mazo al intentar robar, pierde el duelo.

RF3 Sistema de combate y condición de victoria

Ataques:
- Un ataque solo puede usarse si el Pokémon activo tiene adjuntas las energías requeridas.
- El daño se aplica al Pokémon activo rival.
- Las debilidades aplican +20 daño adicional (tabla simplificada):

Atacante	Debilidad del defensor

Fuego 🔥	Agua 💧 es débil a Fuego 🔥
Agua 💧	Fuego 🔥 es débil a Agua 💧
Eléctrico ⚡	Agua 💧 es débil a Eléctrico ⚡
Psíquico 🔮	Incoloro ☆ es débil a Psíquico 🔮

Derrota de un Pokémon:
- Cuando los PS llegan a 0, el Pokémon es eliminado del campo.
- El rival recibe 1 punto de premio (o 2 si era Pokémon-ex).
- El jugador dueño del Pokémon derrotado debe colocar un Pokémon del banco como activo. Si no tiene ninguno, pierde el duelo.

Condiciones de victoria:
- Acumular 3 puntos de premio.
- El rival no puede robar carta al inicio de su turno (mazo vacío).
- El rival no tiene Pokémon en juego (ni activo ni banco).

RF4 Mazo

- Cada jugador arma un mazo de exactamente 20 cartas usando las cartas del RF1.
- Máximo 2 copias de una misma carta por mazo.
- El mazo debe tener al menos 6 Pokémon básicos para garantizar que siempre haya uno disponible al inicio.
- Al inicio de la partida el mazo se baraja aleatoriamente.
- Si al repartir las 5 cartas iniciales ninguna es un Pokémon básico, se hace un mulligan: se devuelve la mano al mazo, se baraja y se reparte nuevamente.

RF5 Interfaz de consola

- Al inicio: menú para ingresar los nombres de los entrenadores y seleccionar el mazo de cada jugador (puede ser predefinido o personalizable, según lo que implementen).
- En cada turno: mostrar claramente el estado del campo:

═══════════════════════════════════════

TURNO 4 — Ash

═══════════════════════════════════════

RIVAL (Gary) PS: [redacted] 130/130
[Activo] Zapdos ex Energía adjunta: ⚡⚡⚡

[Banco] Pikachu (60 PS) Magikarp (30 PS)
Puntos de premio rival: 1/3

TU CAMPO (Ash) PS: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 60/150
[Activo] Mewtwo ex Energía adjunta: 🔮🔮
[Banco] Charmander (60 PS)
Puntos de premio propios: 0/3
Zona de energía: 🔮 (disponible)

Tu mano (4 cartas):
1. Poción
2. Squirtle
3. Poké Ball
4. Investigación del Profesor

═══

¿Qué deseas hacer?
1. Adjuntar energía de zona
2. Jugar carta de entrenador
3. Colocar Pokémon en banco
4. Retirar Pokémon activo
5. Atacar
6. Pasar turno

═══

- Las acciones deben seleccionarse mediante menús numerados.
- Al finalizar: anunciar al ganador con un mensaje temático.

Restricciones técnicas

- No se permite el uso de librerías externas. Solo Java SE estándar (java.util, java.io, etc.).
- Los mazos pueden estar hardcodeados como configuración inicial, pero la lógica del juego debe funcionar con
cualquier mazo válido.

Entregables

1. Repositorio GitHub público con historial de commits, y PRs (ojo que esto vale mucho)
2. En el repositorio debe haber un archivo README.md con: descripción del juego e instrucciones de ejecución.

Rúbrica de evaluación

Criterio: Diseño OOP

Descripción: Uso correcto y justificado de herencia, polimorfismo, encapsulamiento e interfaces. Jerarquía de clases
coherente y bien estructurada.
Puntos: 40

Criterio: Funcionalidad
Descripción: El juego completa duelos de principio a fin. El combate, los puntos de premio y los efectos de
entrenadores funcionan correctamente.
Puntos: 40

Criterio: Calidad de GitHub
Descripción: Uso correcto en general (ramas, commits, PRs, etc.)
Puntos: 20

Criterio: TOTAL
Descripción:
Puntos: 100

Penalizaciones

- Entrega tardía: -15 puntos por día hábil de retraso (máximo 2 días; después no se recibe).
- Código con errores de compilación: la entrega no será calificada.
- Entrega no está en la rama main: penalización de 5 puntos.
- Plagio o uso de IA generativa detectado: nota de 0.
- Habra una sustentación individual, en la cual se le preguntara por cualquier parte del codigo o de la funcionalidad. No es valido decir no hice esta parte, debe estar preparado para cualquier pregunta. La idea es validar que si hizo el proyecto y entiende, no es algo para “corchar”. Si no contesta nada que se le pregunté y se le nota absolutamente perdido, su nota puede ser tan baja como 0.0, cosa que espero no pase con nadie.